

DM de révision 1 : - Pour le lundi 04 novembre

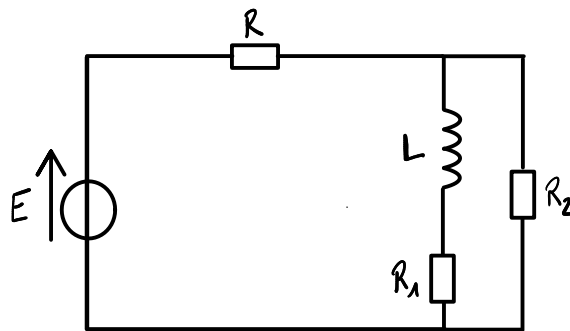
PTSI 2 La Martinière Monplaisir

▷ Les DM sont une occasion de s'entraîner au calcul et à la rédaction. Il convient de traiter le maximum possible de questions pour profiter au mieux de cet entraînement.

▷ Il est inutile de recopier une correction, ou le travail d'un autre. La réflexion peut être collective, mais le travail rendu doit rester personnel.

I Électricité : Circuit soumis à un échelon de tension

On considère le circuit suivant. La tension e est un échelon de tension d'amplitude E_0 .



1. Déterminer l'équation à laquelle obéit le courant i_L traversant la bobine.
2. Déterminer les conditions initiales.
3. Résoudre l'équation trouvée en 1.

On soumet le circuit ci-dessus à une entrée de la forme suivante :

$$e(t) = \frac{2E}{\sqrt{\pi}\Delta} \exp\left(-\left(\frac{(t-t_0)}{\Delta}\right)^2\right) \cdot \cos(4\pi f t),$$

dont l'allure est donnée ci-dessous pour un jeu de paramètres choisis arbitrairement

II Optique : Appareil photo

II.1 Appareil photo

1. L'objectif d'un appareil photographique est assimilable à une lentille mince convergente (L_1) de 10 cm de distance focale. On photographie une tour de 50 m de haut située à 1 km.
 - (a) À quelle distance de l'objectif se situe l'image A_1B_1 obtenue ?
 - (b) Quelle est la taille de cette image ?
2. On associe à cet objectif une lentille mince divergente (L_2) de distance focale -4 cm. La pellicule est située à 12 cm de (L_2) jusqu'à obtention, sur la pellicule, d'une image finale $A'B'$ nette.
 - (a) Quelle est alors la distance O_1O_2 entre (L_1) et (L_2) ?
 - (b) Quelle est la taille de l'image dans ce cas ?

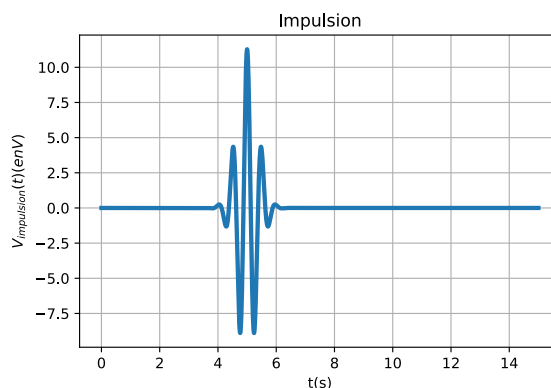


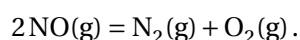
FIGURE I.1 – Signal d’entrée pour $E = 10\text{ V}$, $\Delta = 0.5\text{ s}$, $t_0 = 5\text{ s}$ et $f = 1\text{ Hz}$.

4. Proposer un code python utilisant la méthode d’Euler permettant de calculer et de représenter l’allure de i_L résultant du signal d’entrée ci-dessus.

- (c) Quel est l’intérêt de (L_2) ?
 - (d) Sur un schéma, positionner les lentilles (L_1) et (L_2) , les images A_1B_1 et $A'B'$ en utilisant les valeurs numériques précédentes. Mettre en évidence sur ce schéma α , l’angle apparent sous lequel on voit l’objet depuis le centre optique de (L_1) .
 - (e) Sur le même schéma, tracer la marche, à travers (L_1) et (L_2) , d’un faisceau lumineux incident couvrant toute la lentille (L_1) dans les deux cas suivants : — faisceau parallèle de même direction que l’axe optique du système. — faisceau parallèle, incliné selon l’angle apparent α .
3. On reprend l’appareil photographique de la question 1.
- (a) Quelle devrait être la distance focale d’une lentille convergente unique qui donnerait de la même tour, une image de même taille que celle donnée par le système $((L_1), (L_2))$ précédent ?
 - (b) Pourquoi utilise-t-on la solution de la question 2. plutôt que celle de la question 3. pour fabriquer les appareils photographiques ?

III Chimie : Décomposition du monoxyde d’azote

Dans cet exercice, on suppose que les mélanges gazeux se comportent comme des mélanges parfaits de gaz parfaits. La décomposition à 1151°C de l’oxyde nitreux NO a lieu suivant la réaction :



III.1 Aspect thermodynamique

1. Écrire le quotient de réaction de la réaction ci-dessus, en fonction des activités, puis en fonction des pressions partielles.
2. On suppose la réaction totale. Le volume du milieu réactionnel est constant, et vaut $V = 10\text{ L}$. La pression à l’instant initial vaut $P_i = 2\text{ bar}$. Déterminer la pression P_f à l’instant final.

III.2 Aspect cinétique

À volume constant et pour une pression initiale d’oxyde nitrique $p_0 = 200\text{ mm Hg}$, la pression partielle p de NO varie en fonction du temps de la manière suivante :

$p\text{ (mm Hg)}$	200	156	128	108	94	83
$t(\text{min})$	0	5	10	15	20	25

Le mm de mercure (mm Hg) est une unité de pression valant 133,3 Pa.

Dans les mêmes conditions, mais pour des pressions initiales de NO différentes, on a déterminé les vitesses initiales de disparition du monoxyde d'azote correspondantes, notées r_0 :

p_0 (en mm Hg)	100	150	200	300	400
r_0 (en mmHg · min ⁻¹)	2,8	6	11	25	45

3. Déterminer l'ordre de la réaction en vous basant sur les valeurs de r_0 .
4. Écrire et intégrer l'équation cinétique.
5. Vérifier l'ordre obtenu en utilisant une méthode graphique avec les valeurs du tableau 1.
6. Une étude en fonction de la température a donné les résultats suivants :

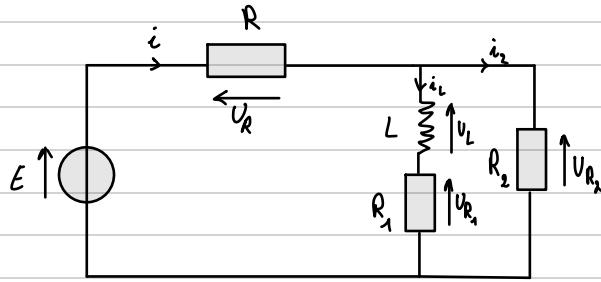
θ (en °C)	974	1057	1260
$2k$ (en mol ⁻¹ · mL · s ⁻¹)	20,5	87	2100

Évaluer graphiquement l'énergie d'activation et déterminer le facteur préexponentiel.

Données : $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 62.3 \text{ mmHg} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

I - Électricité

On a le circuit suivant :



Loi des mailles dans la petite maille :

$$E - U_R - U_L - U_{R_1} = 0 \Leftrightarrow E - Ri - L \frac{di_1}{dt} - R_1 i_1 = 0$$

Loi des mailles dans la grande maille :

$$E - U_R - U_{R_2} = 0 \Leftrightarrow E - Ri - R_2 i_2 = 0$$

On a donc : $E - Ri - L \frac{di_1}{dt} - R_1 i_1 = E - Ri - R_2 i_2 \Leftrightarrow L \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 = R_2 i_2$

Exprimons i_2 en fonction de i_1 :

• Loi des nœuds : $i = i_1 + i_2 \Leftrightarrow i_2 = i - i_1$

• Loi des mailles : $E - Ri - L \frac{di_1}{dt} - R_1 i_1 = 0 \Leftrightarrow Ri = E - L \frac{di_1}{dt} - R_1 i_1$
 $\Leftrightarrow i = \frac{E - L \frac{di_1}{dt} - R_1 i_1}{R}$

• Finalement : $i_2 = \frac{E - L \frac{di_1}{dt} - R_1 i_1}{R} - i_1$

D'où : $L \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 = R_2 \left(\frac{E - L \frac{di_1}{dt} - R_1 i_1}{R} - i_1 \right) \Leftrightarrow L \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 = \frac{ER_2}{R} - \frac{LR_2}{R} \frac{di_1}{dt} - \frac{R_1 R_2}{R} i_1 - R_2 i_1$

$$\Leftrightarrow L \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 = \frac{ER_2}{R} - \frac{LR_2}{R} \frac{di_1}{dt} - i_1 \left(\frac{R_1 R_2}{R} + R_2 \right)$$

$$\Leftrightarrow L \frac{di_1}{dt} + \frac{LR_2}{R} \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 + i_1 \left(\frac{R_1 R_2}{R} + R_2 \right) = \frac{ER_2}{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{di_1}{dt} \left(L + \frac{LR_2}{R} \right) + i_1 \left(R_1 + \frac{R_1 R_2}{R} + R_2 \right) = \frac{ER_2}{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{di_1}{dt} \left(\frac{L(R+R_2)}{R} \right) + i_1 \left(\frac{R_1 R + R_1 R_2 + R_2 R}{R} \right) = \frac{ER_2}{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{di_1}{dt} + i_1 \left(\frac{\frac{R_1 R + R_1 R_2 + R_2 R}{R}}{\frac{L(R+R_2)}{R}} \right) = \frac{\frac{ER_2}{R}}{\frac{L(R+R_2)}{R}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{di_L}{dt} + i_L \left(\frac{R_1 R + R_1 R_2 + R_2 R}{L(R+R_2)} \right) = \frac{ER_2}{L(R+R_2)}$$

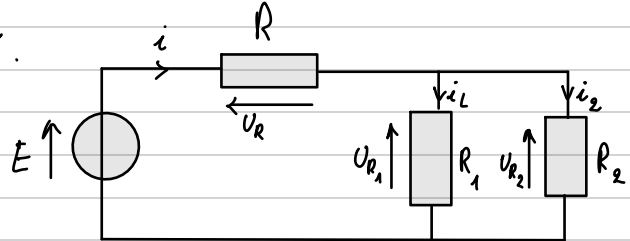
$$\Leftrightarrow \frac{di_L}{dt} + \frac{i_L}{\tau} = \frac{ER_2}{L(R+R_2)} \quad \text{avec } \tau = \frac{L(R+R_2)}{R_1 R + R_1 R_2 + R_2 R}$$

Conditions initiales :

À $t = 0^+$, on a le schéma suivant.

Car, grâce à la continuité du courant

parcourant une bobine, son intensité est nulle.



Donc on peut la remplacer par un fil idéal.

$$\text{Donc } i_L(0) = 0 \quad \text{d'où } U_L(0) = L \frac{di_L(0)}{dt} = L \frac{d0}{dt} = L \times 0 = 0$$

$$U_{R_1}(0) = R_1 \times i_L(0) = R_1 \times 0 = 0 \quad \text{d'où } U_{R_2}(0) = 0 \quad (\text{car } R_1 \text{ et } R_2 \text{ sont en parallèle})$$

$$U_{R_2}(0) = 0 \Leftrightarrow R_2 i_2(0) = 0 \Leftrightarrow i_2(0) = 0$$

$$i(0) = i_L(0) + i_2(0) = 0 + 0 = 0 \quad \text{d'où } U_R(0) = R \times i(0) = R \times 0 = 0$$

Résoudre l'équation différentielle.

On a $\frac{di_L}{dt} + \frac{i_L}{\tau} = \frac{ER_2}{L(R+R_2)}$ donc la solution sera de la forme : $i_L(t) = i_{L,ESSM}(t) + i_{L,SP}(t)$

• Étape 1: ESSM

$i_{L,ESSM}(t)$ vérifie l'équation $\frac{di_L(t)}{dt} + \frac{i_L(t)}{\tau} = 0$

donc $i_{L,ESSM}(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec α une constante d'intégration à trouver grâce aux conditions initiales.

• Étape 2: SP

On sait que le second membre $\frac{ER_2}{L(R+R_2)}$ est une constante donc $i_{L,SP}(t) = A(1st)$, on injecte cette solution dans l'équation différentielle :

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} + \frac{A}{\tau} &= \frac{ER_2}{L(R+R_2)} \Leftrightarrow \frac{A}{\tau} = \frac{ER_2}{L(R+R_2)} \Leftrightarrow A = \tau \times \frac{ER_2}{L(R+R_2)} \\ &= \frac{L(R+R_2)}{R_1 R + R_1 R_2 + R_2 R} \times \frac{ER_2}{L(R+R_2)} \\ A &= \frac{ER_2}{R_1 R + R_1 R_2 + R_2 R} \end{aligned}$$

donc $u_{L,sp}(t) = \frac{ER_2}{R_1R + R_1R_2 + R_2R}$

Au final on a $u_L(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{ER_2}{R_1R + R_1R_2 + R_2R}$

• Étape 3. x avec CI

$$u_L(0) = \alpha e^{-\frac{0}{\tau}} + \frac{ER_2}{R_1R + R_1R_2 + R_2R} \Leftrightarrow 0 = \alpha + \frac{ER_2}{R_1R + R_1R_2 + R_2R}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = - \frac{ER_2}{R_1R + R_1R_2 + R_2R}$$

Donc on a $u_L(t) = - \frac{ER_2}{R_1R + R_1R_2 + R_2R} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{ER_2}{R_1R + R_1R_2 + R_2R}$

$$u_L(t) = \frac{ER_2}{R_1R + R_1R_2 + R_2R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \text{ avec } \tau = \frac{L(R+R_2)}{R_1R + R_1R_2 + R_2R}$$

II - Optique

1/a) Grâce à la formule de Descartes :

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} \text{ on connaît } f' \text{ et } OA \text{ donc : } \frac{1}{OA'} = \frac{1}{OA} + \frac{1}{f'} \Leftrightarrow \frac{1}{OA'} = \frac{1}{100\,000} - \frac{1}{10}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{OA'} = 0,000\,001 + 0,1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{OA'} = 0,100001$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{OA'} = \frac{1}{0,10001}$$

$$\Leftrightarrow 9,999\,0001$$

donc $\overline{OA'} \approx 10\text{ cm}$, l'image est quasiment

b) On peut désormais trouver la taille de l'image avec les formules de grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \Leftrightarrow \overline{A_1B_1} = \frac{\overline{AB} \times \overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{5000 \times 10}{100\,000} = \frac{50\,000}{100\,000}$$

$$\overline{A_1B_1} = -0,5$$

L'image va mesurer 0,5 cm
(grandissement de $\gamma = 0,0001$)

2) a) On peut dire que $O_1 O_2 = O_1 A_1 + A_1 O_2$ et on sait aussi que $O_2 A' = 12$ on peut donc utiliser les lois de Descartes à la lentille L_2 :

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{O_2 A_1} - \frac{1}{O_2 A'} \Leftrightarrow \frac{1}{O_2 A_1} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{O_2 A'}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{O_2 A_1} = \frac{1}{-4} + \frac{1}{12}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{O_2 A_1} = \frac{-3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{-2}{12} = \frac{-1}{6}$$

$$\Leftrightarrow \overline{O_2 A_1} = -3 \text{ cm}$$

Donc $O_1 O_2 = 10 + (-3) = 7 \text{ cm}$

b) Le grandissement total de deux lentilles est le produit des deux grandissements individuels :

- $\gamma_1 = 0,0001$

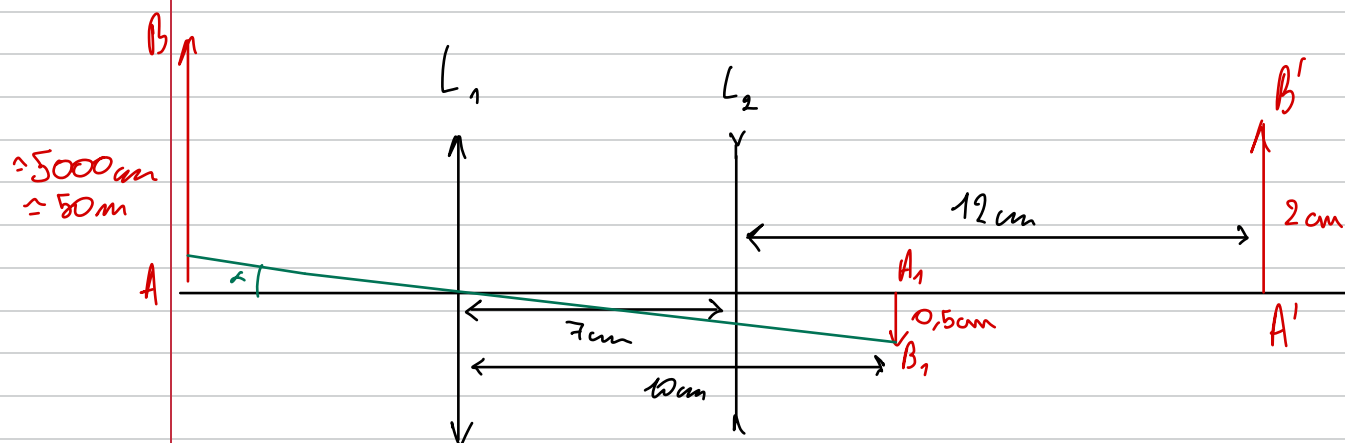
- γ_2 : On connaît $O_2 A_1$ et $O_2 A'$ donc $\gamma = \frac{O_2 A'}{O_2 A_1} = \frac{12}{3} = 4$

Donc le grandissement total vaut $4 \times 0,0001 = 0,0004$

Donc $5000 \times 0,0004 = 2$ $A'B' = 2 \text{ cm}$

c) La lentille L_1 permet d'agrandir l'image pour percevoir plus de détails sur la pellicule et rendre l'appareil photo plus compacte.

d) e)



3) a) On veut une image d'une taille de 2m

On peut calculer le grandissement: $\gamma = \frac{2}{5000} = 0,0004$

On voudrait utiliser $\frac{1}{f'} = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}}$ or on ne connaît pas $\overline{OA'}$

trouvons $\overline{OA'}$ grâce au grandissement:

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \Leftrightarrow \overline{OA'} = \gamma \times \overline{OA}$$

$$= 0,0004 \times 100\,000$$

$$\overline{OA'} = 40\text{ cm}$$

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}}$$

$$= \frac{1}{40} - \frac{1}{100\,000}$$

$$= 0,025 - 0,00001$$

$$\frac{1}{f'} = 0,02499 \Leftrightarrow f' = \frac{1}{0,02499}$$

$$f' \approx 40\text{ cm}$$

b) On préfère l'appareil photo 2 car il sera plus compact pour le même résultat.

III Chimie

III-1 Aspect thermodynamique

1) $Q_r = \frac{a_{N_2} + a_{O_2}}{(a_{NO})^2}$ et sachant que $a_i = \frac{P_i}{P^0}$ avec $P^0 = 1 \text{ bar}$

On a
$$Q_r = \frac{P_{N_2} + P_{O_2}}{(P_{NO})^2}$$

2) On a $V = 10 \text{ L}$ et $P_i = 2 \text{ bar}$, on veut connaître P_f .

Réaction totale veut dire que NO a complètement été consommé et d'après les coeff stœchiométrique on aura 1 mol de N_2 et 1 mol de O_2 .

Donc le nombre de mole de gaz ne change pas, le volume est constant, la température est constante donc on peut dire que $P_i = P_f = 2 \text{ bar}$ (loi des gaz parfaits)

III-2 Aspect cinétique

↳ sauf qu'il y a aucun changement

3) On utilise la méthode des vitesses initiales

car on a déjà un tableau qui nous donne les vitesses:

C'est comme si on avait une relation de vitesses du type: $r = k[NO]^p$

Trouvons p grâce à deux colonnes du tableau.

$$r_1 = k[P_{NO}]^p \text{ et } r_2 = k[P_{NO}]^p$$

$$\begin{aligned} 2,8 &= k \cdot 100^p \\ 11 &= k \cdot 200^p \end{aligned} \Rightarrow \text{or } \frac{r_2}{r_1} = \frac{k[P_{NO}]^p}{k[P_{NO}]^p} = \left(\frac{P_{2NO}}{P_{1NO}}\right)^p = \left(\frac{200}{100}\right)^p = 2^p$$

$$\text{Donc } \frac{11}{2,8} = 2^p$$

$$\text{d'où } \ln\left(\frac{11}{2,8}\right) = p \ln 2$$

$$p = \frac{\ln\left(\frac{11}{2,8}\right)}{\ln 2} \simeq 2$$

Donc on a une relation d'ordre 2.

4) On a donc une relation du type : $v = k \times [\text{NO}]^2$

Grâce à une séparation de variable on a :

$$v = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{NO}]}{dt} = k [\text{NO}]^2 \Leftrightarrow \frac{d[\text{NO}]}{[\text{NO}]^2} = -2k dt$$

$$\Leftrightarrow \int_{[\text{NO}]_0}^{[\text{NO}](t)} \frac{d[\text{NO}]}{[\text{NO}]^2} = -2k \int_0^t dt$$

$$\Leftrightarrow \left[-\frac{1}{[\text{NO}]} \right]_{[\text{NO}]_0}^{[\text{NO}](t)} = -2kt$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{[\text{NO}]_0} - \frac{1}{[\text{NO}](t)} = -2kt$$

$$\text{d'où } [\text{NO}](t) = \frac{[\text{NO}]_0}{1 + 2kt[\text{NO}]_0}$$

5) Il faudrait tracer $\frac{1}{[\text{NO}]_0}$ en fonction du temps et avoir une droite

calculer tous les $\frac{1}{[\text{NO}]_0}$ en fonction du temps et tracer le graphique.

6) Graphiquement il faut tracer $\ln k$ en fonction de $\frac{1}{T}$

$$k = A e^{-\frac{E_a}{RT}} \Leftrightarrow \ln k = \ln(A e^{-\frac{E_a}{RT}}) \\ = \ln A + \ln(e^{-\frac{E_a}{RT}})$$

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \times \frac{1}{T}$$

$$y = b + a x \quad \ln k$$

On veut les valeurs T en kelvin : $974^\circ\text{C} \rightarrow 1247,15 \text{ K} \xrightarrow{\frac{1}{T}} 8,02 \cdot 10^{-4}$

$1057^\circ\text{C} \rightarrow 1330,15 \text{ K} \rightarrow 7,52 \cdot 10^{-4}$

$1260^\circ\text{C} \rightarrow 1533 \text{ K} \rightarrow 6,52 \cdot 10^{-4}$

On a pas les valeurs de k mais $2k$

donc calculons $\ln(2k)$ $\ln(20,5) = 3,02$

$$\ln(87) = 4,47$$

$$\ln(2100) = 7,65$$